

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 14.1: Campos vectoriales

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–10: Representación y bosquejo gráfico de campos vectoriales en dos y tres dimensiones.

1. $F(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

2. $F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$

3. $F(x, y) = y\mathbf{i} + \mathbf{j}$

4. $F(x, y) = -x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$

$$5. \ F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$6. \ F(x, y) = \frac{y\mathbf{i} - x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$7. \ F(x, y, z) = \mathbf{j}$$

$$8. \ F(x, y, z) = z\mathbf{j}$$

9. $F(x, y, z) = y\mathbf{j}$

10. $F(x, y, z) = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Ejercicios 11–16: Cálculo analítico de campos vectoriales gradientes de funciones escalares (dos y tres variables).

11. $f(x, y) = x^5 - 4x^2y^3$

12. $f(x, y) = \text{sen}(2x + 3y)$

13. $f(x, y) = e^{3x} \cos(4y)$

14. $f(x, y, z) = xyz$

15. $f(x, y, z) = xy^2 - yz^3$

16. $f(x, y, z) = x \ln(y - z)$

Ejercicios 17–18: Determinación analítica y representación geométrica de campos vectoriales gradientes.

17. $f(x, y) = x^2 - \frac{1}{2}y^2$

18. $f(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

Ejercicio 19: Estudio y cálculo de líneas de flujo (trayectorias tangenciales) de campos vectoriales y sistemas diferenciales.

19. Las líneas de flujo (o líneas de curso) de un campo vectorial son las trayectorias seguidas por una partícula cuyo campo de velocidad es el campo vectorial dado. De esta manera, los vectores de un campo vectorial son tangentes a las líneas de flujo.

(a) Grafique algunas líneas de flujo del campo vectorial

$$F(x, y) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j}.$$

A partir de las gráficas, ¿puede acertar cuáles son las ecuaciones de las líneas de flujo?

- (b) Obtenga una ecuación de la línea de flujo que pasa por el punto $(1, 1)$ resolviendo las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = -y.$$